

La Pre-Entrega del módulo 10, solicita realizar unas consultas a la base de datos pero de una tabla que no existe, por ese motivo la generé yo por mi cuenta, dejo la consulta y datos cargados:

```
-- A. Crear la tabla temporal en SQL Server
-- drop table ventas_semana
CREATE TABLE ventas_semana (
    sucursal VARCHAR(50),
    venta NUMERIC(10, 2)
);

-- B. Insertar los datos de prueba
INSERT INTO ventas_semana (sucursal, venta) VALUES
('Norte', 490),
('Norte', 500),
('Norte', 510),
('Sur', 100),
('Sur', 150),
('Sur', 1250);
```

Ejercicios:

1. Media y Rango

```
SELECT
    sucursal,
    AVG(venta) AS media,
    MAX(venta) - MIN(venta) AS rango
FROM ventas_semana
GROUP BY sucursal;
```

	sucursal	media	rango
1	Norte	500.000000	20.00
2	Sur	500.000000	1150.00

2. Desviación estándar muestral

```
SELECT
    sucursal,
    STDEV(venta) AS desvio_muestral
FROM ventas_semana
GROUP BY sucursal;
```

	sucursal	desvio_muestral
1	Norte	10
2	Sur	650

3. Mediana vs. media (Parte 2a, sobre tu tabla de RetailPro)

En primer lugar genero esa columna en la tabla Ventas porque no la tengo en mi base

```
-- A. Agregar la columna
ALTER TABLE ventas
ADD total_venta NUMERIC(12, 2);
```

```
-- B. Poblar los valores
UPDATE ventas
SET total_venta = cantidad * precio_Unitario;
```

Ahora sí, ejecuto las consultas propuestas en la consigna y sus resultados:

```
-- Ejecuto consulta 2a del enunciado
SELECT DISTINCT
  AVG(total_venta) OVER ()
  AS media,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY cantidad * precio_Unitario) OVER
  () AS mediana
FROM ventas;
```

	media	mediana
1	644.400000	385

4. Outliers con el método IQR (Parte 2b)

-- Paso 4.Outliers con el método IQR (Parte 2b)

```
WITH q AS (
  SELECT DISTINCT
    PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q1,
    PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q3
  FROM ventas
)
SELECT
  q1,
  q3,
  (q3 - q1) AS iqr,
  q1 - 1.5 * (q3 - q1) AS limite_inferior,
  q3 + 1.5 * (q3 - q1) AS limite_superior
FROM q;
```

	q1	q3	iqr	limite_inferior	limite_superior
1	228	787,5	559,5	-611,25	1626,75

```
WITH q AS (
  SELECT DISTINCT
    PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q1,
    PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q3
  FROM ventas
)
SELECT v.*
FROM ventas v
CROSS JOIN q
WHERE v.total_venta < (q.q1 - 1.5 * (q.q3 - q.q1))
OR v.total_venta > (q.q3 + 1.5 * (q.q3 - q.q1));
```

	id_Venta	id_Cliente	id_Producto	cantidad	precio_Unitario	fecha_Venta	id_Territorio	Canal	total_venta
1	1	1	1	2	1200.00	2024-03-05	NULL	ONLINE	2400.00

Revisá cada outlier: ¿es un **error de carga** o un **evento legítimo** de negocio? Eso es lo que tenés que interpretar en la Parte 2b.

Viendo los resultados obtenidos del outlier, considero que se trata de un evento legítimo dado que el producto 1 tiene un valor de \$2400. Por lo tanto, no parece un error de tipeo ni de sistema, sino una **compra legítima de alto valor** (un producto costoso que supera el umbral estadístico de los tickets habituales).

Parte 1: Analizando la consistencia de ventas — caso guiado

Sos el analista de una tienda de electrónica. Tenés los datos de ventas diarias de dos sucursales durante la última semana (5 días laborales). Tu objetivo es determinar cuál es más estable.

Datos de ventas (USD):

- **Sucursal Norte:** 500, 510, 490, 505, 495
- **Sucursal Sur:** 100, 900, 50, 1.200, 250

Pasos a seguir:

1. Calculá la **media** de ambas sucursales.
2. Calculá el **rango** de ambas sucursales.
3. Calculá la **desviación estándar muestral** para ambas (asumí que son una muestra de la operación anual).
4. Redactá una conclusión de 3 líneas explicando cuál sucursal preferirías gestionar y por qué, basándote en la variabilidad.

```
-- PUNTO 1: Calcula Media
```

```
SELECT
  nombre as Sucursal,
  AVG(ventas) AS media
FROM Sucursal
GROUP BY nombre;
```

	Sucursal	media
1	Norte	500.000000
2	Sur	500.000000

```
-- PUNTO 2: Calcula rango
```

```
SELECT
  nombre as Sucursal,
  MAX(ventas) - MIN(ventas) AS rango
FROM Sucursal
GROUP BY nombre;
```

	Sucursal	rango
1	Norte	20.00
2	Sur	1150.00

```
-- PUNTO 3: Calcula Desviación estándar muestral
```

```
SELECT
  nombre as Sucursal ,
  STDEV(ventas) AS desvio_muestral
FROM Sucursal
```

GROUP BY nombre;

	Sucursal	desvio_muestral
1	Norte	7,90569415042095
2	Sur	518,411033833193

PUNTO 4:

Basándome en la variabilidad de los resultados obtenidos , elegiría para gestionar la Sucursal Sur, debido a que se visualiza un desvio estándar importante como para inspeccionar los datos que almacena y si se trata de posibles errores en la base

Parte 2: Validación estadística de RetailPro (nueva — acumulativa)

Con los mismos conceptos aplicados en la Parte 1, ahora validá los datos de tu propio proyecto. Un dashboard sin validación estadística puede mostrar promedios que no representan a nadie.

Análisis requerido:

a) Ticket promedio real vs. representativo Calculá la media y la mediana del total de ventas de RetailPro. ¿Son similares o muy distintas? Si hay una gran diferencia entre ambas, ¿qué te indica eso sobre la distribución de los datos? ¿El KPI de Ticket Promedio de tu dashboard es representativo o está inflado por ventas extremas?

b) Detección de outliers con IQR Aplicá el método IQR sobre la columna total_venta de tu dataset:

- Calculá Q1, Q3 e IQR.
- Determiná los límites inferior y superior.
- Identificá cuántos registros son outliers y cuáles son sus valores.
- Determiná si representan errores de datos o eventos legítimos de negocio.

c) Conexión con el dashboard Revisá los KPIs y gráficos del boceto de M7. ¿Algún resultado estadístico de esta parte confirma o contradice lo que planeaste mostrar? Si corresponde, ajustá el título narrativo de algún visual para que comunique el hallazgo real.

a)- Media y Mediana RetailPro

```
SELECT DISTINCT
  AVG(total_venta) OVER ()
AS media,
  PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER ()
AS mediana
FROM [dbo].[Ventas];
```

Resultado:

	media	mediana
1	644.400000	385

La diferencia entre la media y la mediana del total de ventas de RetailPro es notable, lo que indica que la distribución de los datos no es simétrica: hay un grupo de ventas con montos altos que desplazan el promedio hacia arriba. Para confirmar si esos valores corresponden a errores en la base o a eventos legítimos de negocio (ventas mayoristas, productos premium, compras corporativas, etc.), será necesario aplicar el método IQR (punto b de esta entrega).

En consecuencia, el KPI de Ticket Promedio de mi Dashboard no es representativo del comportamiento típico del cliente: está inflado por esas ventas extremas.

b) –

-- Paso 2b.Outliers con el método IQR

```
WITH q AS (
    SELECT DISTINCT
        PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q1,
        PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q3
    FROM ventas
)
SELECT
    q1,
    q3,
    (q3 - q1) AS iqr,
    q1 - 1.5 * (q3 - q1) AS limite_inferior,
    q3 + 1.5 * (q3 - q1) AS limite_superior
FROM q;

-- listar los registros que caen fuera de esos límites:
WITH q AS (
    SELECT DISTINCT
        PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q1,
        PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY total_venta) OVER () AS q3
    FROM ventas
)
SELECT v.*
FROM ventas v
CROSS JOIN q
WHERE v.total_venta < (q.q1 - 1.5 * (q.q3 - q.q1))
    OR v.total_venta > (q.q3 + 1.5 * (q.q3 - q.q1));

-- Detectar cantidad de outliers
SELECT COUNT(*) AS cantidad_outliers
FROM [dbo].[Ventas]
WHERE total_venta > 1626.75;
```

Resultados

Mensajes

	q1	q3	iqr	limite_inferior	limite_superior
1	228	787,5	559,5	-611,25	1626,75

	id_Venta	id_Cliente	id_Producto	cantidad	precio_Unitario	fecha_Venta	id_Territorio	Canal	total_venta
1	1	1	1	2	1200.00	2024-03-05	NULL	ONLINE	2400.00

Detección de outliers con IQR:

- Q1: 228
- Q3: 787.5
- IQR: 559.5
- Límite inferior: -611.25
- Límite superior: 1626.75

- Aplicando estos límites sobre total_venta, se identificó **1 solo registro** como outlier: la venta id_Venta=1, con un total de 2.400 (cantidad=2, precio_unitario del id_producto 1 vendido =1.200).

¿Error de datos o evento legítimo?

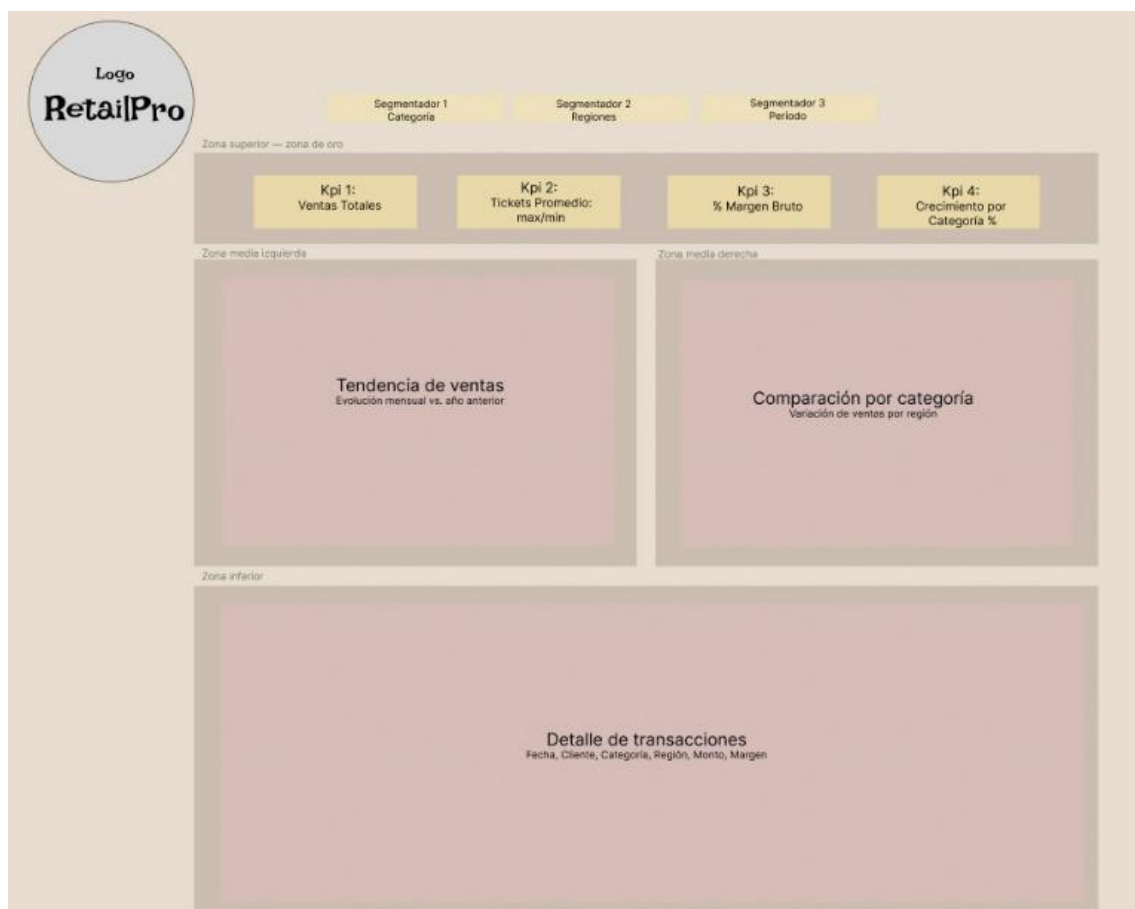
El total_venta es consistente con cantidad × precio_unitario ($2 \times 1.200 = 2.400$), por lo que se descarta un error aritmético de carga. Se trata de una venta de mayor valor dentro de un rango de precio/cantidad normal para el negocio, es decir, un **caso legítimo**, no un error.

Como observación adicional de calidad de datos (no vinculada al carácter de outlier), esa misma fila presenta el campo id_Territorio en NULL, lo cual podría deberse a que es una venta por canal ONLINE sin territorio físico asignado, o a un dato incompleto a revisar.

c) Conexión con el dashboard

Revisá los KPIs y gráficos del boceto de M7. ¿Algún resultado estadístico de esta parte confirma o contradice lo que planeaste mostrar? Si corresponde, ajustá el título narrativo de algún visual para que comunique el hallazgo real.

Recuerdo como era mi m7:



El KPI 2 de mi boceto ("Ticket Promedio: max/min") planteaba mostrar el ticket promedio como indicador central del comportamiento de venta. Sin embargo, el análisis estadístico

de los puntos a) y b) **contradice** ese planteo original: la diferencia notable entre media y mediana, sumada a la presencia de un outlier (venta de \$2.400 frente a un límite superior de \$1.626,75), muestra que el ticket promedio está **inflado por ventas extremas** y no representa fielmente el comportamiento típico del cliente.

Por lo tanto, ajusto el KPI 2 de la siguiente manera:

- **Título original:** "Kpi 2: Tickets Promedio: max/min"
- **Título ajustado:** "Kpi 2: Ticket Típico (Mediana) vs. Promedio — impacto de ventas extremas"

Esto implica mostrar **ambas métricas juntas** (media y mediana) en lugar de solo el promedio con max/min, para comunicar el hallazgo real: que existe asimetría en la distribución de ventas.

Además, esto refuerza la necesidad del visual de **"Detalle de transacciones"** (zona inferior), que ya estaba contemplado en el boceto: permite identificar puntualmente casos como el outlier detectado (id_Venta=1) y evaluar si se trata de errores de carga o ventas legítimas, tal como se analizó en el punto b).